



Document de cadrage - Ecolistics

Sommaire

Sommaire

- 📖 0. Notes personnelles.
- 🏠 1. État des lieux de l'environnement projet
- 🔄 2. Analyse du fonctionnement actuel
- ⚠️ 3. Points de friction et besoins non satisfaits
- 🗺️ 4. Cartographie des données existantes
- 🎯 5. Objectifs SMART & KPI
- 🎨 6. Lean UX Canvas
- 💡 7. Idées priorisées
- 🔧 8. Solution no-code envisagée
- 📖 9. Stack recommandée

▼ 📖 0. Notes personnelles.

Les parties prenantes :

Partie prenante	Rôle	Besoins principaux
Fabio Zocchi	Directeur des Opérations	. Avoir une vue d'ensemble . Des indicateurs et statistiques . Améliorer la qualité de service
Luciné Azarian	Gestionnaire de Flotte	. Recevoir les incidents en temps réel . Traiter les urgences . Suivre et filtrer les incidents . Exporter les données . Gagner du temps

Partie prenante	Rôle	Besoins principaux
Thomas Leroy	Chauffeur - Livreur	. Déclaration rapide et simple . Possibilité de joindre des photos . Mode hors ligne . Retour sur le suivi de leur incident
Rachid Azbek	Responsable IT / DSI	. Solution sécurisée . Compatible Android , iOS . Respect du RGPD . Hébergement européen . Facilité de maintenance

Thème	Informations importantes	Sources
Fonctionnement actuel	Les chauffeurs signalent les incidents par téléphone ou SMS, parfois par message vocal. La gestionnaire traite l'urgence, prend éventuellement des notes sur papier, puis ressaisit les informations dans Excel. Les photos arrivent séparément par WhatsApp, e-mail ou SMS.	Fabio, Luciné, Thomas
Difficultés rencontrées	La ressaisie manuelle entraîne une perte de temps et des risques d'erreurs. Les informations et les photos sont dispersées, la localisation est parfois imprécise et les recherches sont laborieuses. Des blocages surviennent lors des modifications simultanées du fichier Excel.	Luciné, Fabio, documentation technique
Temps déclarés par les acteurs	Fabio estime la gestion des remontées à 30-40 minutes par jour , avec certaines recherches pouvant prendre une heure. Luciné évoque environ 2 heures par jour pour gérer les incidents. Thomas estime un signalement à 5-10 minutes , avec parfois des rappels.	Fabio, Luciné, Thomas
Objectifs métier exprimés	Réduire le temps de traitement de 50 % en six mois , répondre aux clients en 10 minutes maximum , diminuer les erreurs de saisie de 80 % et identifier les incidents récurrents. Fabio souhaite également une recherche en moins de 5 minutes et une adoption supérieure à 90 % en trois mois .	Fabio
Besoins des chauffeurs	Déclarer rapidement un incident avec une interface simple, de gros boutons et peu de champs. Thomas vise 2 minutes maximum . Il souhaite connaître la bonne réception du signalement, sa prise en charge et les éventuelles actions attendues de sa part.	Thomas
Informations souhaitées pour le signalement	Type d'incident, photo optionnelle mais recommandée selon Thomas, commentaire court, localisation et date/heure automatiques. Les photos permettent de documenter les dommages difficiles à expliquer oralement.	Thomas, Luciné, Fabio
Besoins de la gestionnaire	Centraliser des informations fiables, retrouver facilement les incidents et leurs photos, disposer d'une localisation précise et travailler à plusieurs sans blocage. Luciné considère comme essentiels un formulaire mobile, l'ajout direct de photos, la géolocalisation, l'horodatage, un tableau de bord avec filtres et l'export Excel.	Luciné
Souhaits complémentaires	Luciné mentionne les notifications push, les commentaires, les statistiques visuelles et le CRM. Thomas évoque la consultation de ses propres	Luciné, Thomas

Thème	Informations importantes	Sources
	incidents, le suivi du statut et la dictée vocale du commentaire.	
Types d'incidents	Thomas estime la répartition à 40 % de colis endommagés, 30 % de clients absents ou d'adresses incorrectes, 15 % de retards de circulation, 10 % de problèmes véhicule et 5 % d'autres incidents . Il s'agit de son estimation. La liste Excel comporte : Panne, Colis endommagé, Retard et Autre.	Thomas, documentation technique
Environnement informatique	Microsoft 365 Business Standard avec 45 licences , OneDrive, SharePoint, Teams et Exchange. Le stockage OneDrive partagé indiqué est de 1 To . L'entreprise ne dispose pas d'équipe de développement interne ; Rachid gère l'infrastructure.	Rachid, Luciné, documentation technique
Données existantes	Le fichier Incidents_Flotte.xlsx , sur OneDrive, contient environ 4 000 lignes depuis 2022 . Environ 1 200 photos , représentant 3 Go , sont conservées séparément dans /Flotte/Photos_Incidents/ .	Rachid, documentation technique
Structure et identification	Excel contient : identifiant, date/heure, chauffeur, véhicule, type, description, statut, actions menées et lien photo facultatif. L'identifiant est attribué manuellement. Les photos sont nommées manuellement selon incident_[ID]_[type]_[YYYYMMDD].jpg .	Documentation technique
Téléphones et navigateurs	Les chauffeurs utilisent leurs téléphones personnels : 60 % Android 10-14 et 40 % iOS 14-17 . Thomas possède un Samsung Galaxy A52 sous Android 13. Les navigateurs de bureau mentionnés sont Chrome 100+, Edge 100+, Safari 14+ et Firefox 90+ en support secondaire. Rachid évoque idéalement une PWA.	Thomas, Rachid, Luciné, documentation technique
Réseau et photos	Des zones sans réseau existent. Thomas souhaite une sauvegarde locale puis un envoi automatique au retour de la connexion. La documentation prévoit un fonctionnement hors ligne souhaité et une synchronisation nécessitant Internet. Elle recommande une optimisation pour la 3G/4G et une compression des photos à 2 Mo maximum par photo .	Thomas, documentation technique
Volumes et croissance	Environ 10-15 incidents par jour, 300-350 par mois, 150 photos par mois, 25 chauffeurs et 25 véhicules . La documentation mentionne aussi 2 gestionnaires actifs . Les pics se situent le lundi et en décembre. À deux ans : 40 véhicules, 40 chauffeurs , environ 500 incidents par mois et 10 Go de photos .	Luciné, Rachid, documentation technique
Migration et continuité	L'historique Excel contient environ 4 000 lignes depuis 2022, seules les données des 24 derniers mois seront reprises dans GreenTrack, après normalisation et vérification des liens avec les photos. Le volume exact reste à déterminer. L'export Excel est maintenu pour les rapports clients, avec une coexistence prévue de 1 à 2 mois.	Rachid, documentation technique
Données personnelles et sécurité	Les données concernées comprennent l'identité des chauffeurs, les coordonnées GPS, les photos et les adresses de livraison. Les exigences documentées comprennent l'information des chauffeurs, la minimisation, une finalité de gestion des incidents, une conservation maximale de 2 ans , les droits d'accès et d'effacement, le chiffrement en transit et au repos, ainsi qu'un hébergement dans l'UE, idéalement en France. Rachid mentionne également le consentement.	Rachid, documentation technique

Thème	Informations importantes	Sources
Droits d'accès	Les chauffeurs peuvent créer et consulter leurs propres incidents, sans export. La gestionnaire de flotte et le directeur des opérations peuvent créer des incidents, consulter l'ensemble et exporter les données.	Documentation technique
Authentification	Le SSO Microsoft 365 est souhaité par Rachid et recommandé dans la documentation. Les alternatives documentées sont l'e-mail/mot de passe avec double authentification ou un lien de connexion envoyé par e-mail.	Rachid, documentation technique
Priorités d'intégration	La documentation classe en V1 : SSO Microsoft 365, OneDrive et export Excel. En V2 : notifications Teams, analyses Power BI et e-mails Outlook automatiques aux clients en cas de retard. Pour plus tard : CRM restant à définir, GPS de la flotte et données météo.	Documentation technique
Budget et autonomie	L'enveloppe V1 est d'environ 15 000 € , comprenant les licences, la formation et l'accompagnement. Rachid souhaite modifier les champs, les interfaces et les workflows en interne et privilégie le no-code pour disposer rapidement d'une V1, idéalement en 2 à 3 mois .	Fabio, Rachid
Pistes no-code citées	Rachid propose Bubble, Airtable + Softr et Glide. Ces pistes restent à comparer aux besoins ; leurs capacités, tarifs et conditions d'hébergement doivent être vérifiés.	Rachid
Pilote et accompagnement	Un pilote avec 5 chauffeurs volontaires pendant 2 semaines , puis un déploiement progressif sur un mois , sont prévus. Une formation collective d' une heure par chauffeur est mentionnée. Le support est attribué à Sophie et Rachid dans l'entretien.	Rachid
Calendrier du scénario	Choix et configuration fin février 2026, tests internes en mars, pilote en avril et déploiement complet en mai. Ce calendrier appartient au scénario professionnel.	Rachid

0.2 Points flous ou questions à éclaircir

Sujet	Question à éclaircir	Clarification reçue	Sources concernées - Statut / Suite
Temps de traitement actuel	Que comprennent les 30-40 minutes par jour évoquées par Fabio et les 2 heures de Luciné ? Ces estimations couvrent-elles les mêmes personnes et les mêmes tâches : saisie, gestion immédiate ou suivi jusqu'à la résolution ?	conserver deux estimations distinctes et ne pas les additionner. Le périmètre exact reste à vérifier dans les entretiens	Fabio, Luciné Définir les tâches mesurées et prévoir une mesure de référence sur 20 incidents pendant 2 semaines
Identité des acteurs	Qui sont Sophie et Marc, cités dans les documents, par rapport à Luciné et Fabio ?		Entretiens - À vérifier dans les entretiens . Conserver les quatre interlocuteurs nommés dans les entretiens comme acteurs principaux, sans assimiler les

Sujet	Question à éclaircir	Clarification reçue	Sources concernées - Statut / Suite
			autres noms sans confirmatio
Classification des incidents	Comment les incidents « client absent / adresse incorrecte », mentionnés par Thomas, sont-ils classés dans Excel ? La catégorie « Autre » est-elle utilisée ?	La liste actuelle ne contient aucune catégorie dédiée. ces cas sont renseignés dans « Autre » ou dans la description libre, ce qui limite leur identification dans les statistiques par type	Thomas, documentation technique—. Prévoir de revoir la liste des types d'incidents ; les pratiques de saisie exactes restent à vérifier dans Exce
Pics et utilisation simultanée	Quels volumes maximaux d'incidents et de photos sont observés le lundi et en décembre ? (pics d'activité)	Les documents indiquent les volumes habituels et les périodes de pointe, mais ne donnent pas de maximum. Je propose d'envisager un pic de 2 à 3 fois le volume journalier habituel, avec plusieurs déclarations sur un même créneau	Luciné, documentation technique--- Hypothèse proposée, à valider. Préciser les volumes de pointe et l'utilisation simultanée lors des observations terrain ou du pilote. Tenir compte également de la projection à deux ans
SSO et comptes Microsoft	Le SSO est-il obligatoire dès la V1 ou seulement souhaitable ? Tous les chauffeurs disposent-ils d'un compte Microsoft professionnel utilisable pour cette connexion ?	le SSO est recommandé mais non obligatoire. Son report est acceptable si le choix est argumenté et les droits d'accès respectés. Elle indique que tous les chauffeurs disposent d'un compte Microsoft professionne	Rachid, documentation technique— Comparer les modes de connexion lors du choix de la solution et vérifier les comptes utilisables avant le pilote
Périmètre de l'import	Quelles lignes de l'historique depuis 2022 doivent être reprises, compte tenu de la conservation maximale de deux ans demandée ? Comment traiter les données plus anciennes ?	Amanda recommande d'importer uniquement les 24 derniers mois. Les données antérieures restent hors de GreenTrack et font l'objet d'un traitement séparé dans l'ancien Excel : archivage puis purge	Rachid, documentation technique— Orientation retenue pour le cadrage. Calculer le volume à reprendre et préciser le calendrier et le responsable de la purge des anciennes données
Association des photos	Toutes les photos peuvent-elles être rattachées au bon incident ? Comment distinguer plusieurs photos du même incident prises le même jour ? Comment traiter les photos sans correspondance fiable ?	Le rattachement repose sur un nommage manuel, sans numéro permettant de distinguer plusieurs photos du même incident le même jour. Amanda propose d'isoler les photos sans correspondance fiable	Luciné, Rachid, documentation technique— Méthode à préciser. Contrôler les correspondances, identifier les fichiers concernés

Sujet	Question à éclaircir	Clarification reçue	Sources concernées - Statut / Suite
		pour un rattachement manuel, ou de les maintenir dans OneDrive sans import	et documenter leur traitement avant la migration
Fonctionnement hors ligne	Le fonctionnement hors ligne est-il indispensable dès la V1 ?		Thomas, documentation technique
Modification et traçabilité	Qui pourra modifier ou supprimer un incident, et dans quelles conditions ?		Luciné, documentation technique
Budget et calendrier	Quelle durée d'abonnement est comprise dans les 15 000 € ?		Rachid

▼ 1. État des lieux de l'environnement projet

1.1 - Présentation de l'entreprise

Nom de l'entreprise : Ecolistics

Secteur d'activité : Logistique verte, spécialisée dans les livraisons B2B du dernier kilomètre.

Taille de l'entreprise : PME disposant de 25 véhicules électriques et de 25 chauffeurs actifs. La documentation mentionne 45 collaborateurs équipés de licences Microsoft 365.

Positionnement / spécificités : Ecolistics assure des livraisons entre entreprises en Île-de-France, avec un positionnement écologique fort visant à réduire l'impact environnemental du transport.

1.2 - Objectifs métier

Objectif métier n°1 (Réduire le temps de traitement des incidents) :

Diminuer le temps consacré à la gestion des remontées et à la recherche d'informations. Fabio vise une réduction de **50 % en six mois**. Le périmètre du temps mesuré et le début du délai restent à préciser

Objectif métier n°2 (Fiabiliser les informations de suivi) :

Réduire les erreurs de saisie et les informations incomplètes afin de disposer d'un suivi fiable des incidents. Fabio souhaite diminuer les erreurs de saisie de **80 %**.

Objectif métier n°3 (Améliorer la réactivité envers les clients) :

Retrouver rapidement les informations nécessaires pour apporter une réponse aux clients en **dix minutes maximum**. La nature de cette réponse et le point de départ du délai restent à clarifier.

Objectif métier n°4 (Identifier les incidents récurrents) : Repérer les problèmes qui se répètent pour orienter les actions d'amélioration des opérations

1.3 - Parties prenantes

Partie prenante n°1 (Fabio Zocchi) :

- Rôle dans l'entreprise : Directeur des opérations
- Lien avec le projet : Porte les objectifs métier, participe aux décisions de cadrage et souhaite disposer d'informations fiables pour suivre les incidents et identifier les problèmes récurrents.

Partie prenante n°2 (Luciné Azarian) :

- Rôle dans l'entreprise : Gestionnaire de flotte

- Lien avec le projet : Reçoit et traite les signalements. Utilisatrice principale du suivi des incidents, elle apporte ses besoins de centralisation, de recherche et de coordination.

Partie prenante n°3 (Thomas Leroy) :

- Rôle dans l'entreprise : Chauffeur - livreur
- Lien avec le projet : Déclare les incidents sur le terrain. Son entretien apporte le point de vue des chauffeurs sur la simplicité, la rapidité du signalement et les difficultés de connexion.

Partie prenante n°4 (Rachid) :

- Rôle dans l'entreprise : Responsable informatique / DSI
- Lien avec le projet : Précise les contraintes techniques et de sécurité. Contribue à l'évaluation de la faisabilité, au choix de la solution et à l'organisation de sa maintenance.

Partie prenante n°5 (Autres chauffeurs de la flotte) :

- Rôle dans l'entreprise : Chauffeurs - livreurs
- Lien avec le projet : Futurs utilisateurs de GreenTrack. Cinq chauffeurs volontaires doivent participer au pilote pour tester la solution avant son déploiement progressif

Partie prenante n°6 (Clients professionnels) :

- Rôle dans l'entreprise : Clients B2B d'Ecolistics — acteurs externes
- Lien avec le projet : Sont concernés par les retards, les dommages et la qualité des réponses reçues. Bénéficiaires indirects du projet ; aucun accès direct à GreenTrack n'est établi dans les documents.

1.4 - Contraintes techniques

- **Environnement (mobile / desktop) :**
 - Les chauffeurs utilisent leurs smartphones personnels : **60 % sous Android 10 à 14 et 40 % sous iOS 14 à 17**. La solution doit être utilisable sur les deux systèmes. Pour l'accès au bureau, les navigateurs mentionnés sont **Chrome 100+, Edge 100+, Safari 14+ et Firefox 90+**, ce dernier en support secondaire.
- **Outils existants :**
 - Ecolistics utilise **Microsoft 365 Business Standard**, avec **45 licences**, notamment **Excel, OneDrive, SharePoint, Teams et Exchange Online**. Excel sert au suivi des incidents, tandis que OneDrive héberge le fichier partagé et les photos. L'entreprise indique disposer de **1 To de stockage OneDrive partagé**.
- **Legacy ou systèmes déjà en place :**
 - Le suivi repose sur **Incidents_Flotte.xlsx**, stocké sur OneDrive, avec environ **4 000 lignes depuis 2022**. Environ **1 200 photos, représentant 3 Go**, sont stockées séparément et associées aux incidents par un nommage manuel, l'import concernera uniquement les **24 derniers mois**, avec normalisation des données et vérification des liens avec les photos. L'export Excel doit être conservé pour les rapports clients. Une coexistence de **1 à 2 mois** est prévue.
- **Contraintes d'infrastructure :**
 - Des zones sans réseau existent. Un fonctionnement hors ligne est souhaité, avec **sauvegarde locale et synchronisation au retour de la connexion**. L'utilisation doit être optimisée pour la 3G/4G ; la documentation recommande une compression des photos à **2 Mo maximum par photo**. La capacité doit tenir compte de la projection à deux ans : **40 chauffeurs, environ 500 incidents par mois et 10 Go de photos**. Les volumes maximaux de pointe et le nombre d'utilisateurs simultanés restent à préciser.

1.5 - Contraintes organisationnelles ou légales

Contraintes organisationnelles :

- **Ressources internes et autonomie** : l'entreprise ne dispose pas d'équipe de développement interne. Rachid souhaite pouvoir modifier les champs, les interfaces et les workflows sans solliciter un prestataire pour chaque ajustement.
- **Budget** : l'enveloppe prévue pour la V1 est de **15 000 €**, comprenant les licences, la formation et l'accompagnement. La durée d'abonnement couverte reste à préciser.
- **Délai souhaité** : rachid souhaite disposer d'une V1 en **2 à 3 mois**. Le jalon correspondant — pilote ou déploiement complet — reste à clarifier.
- **Continuité de l'activité** : le déploiement doit permettre de poursuivre les livraisons et le traitement des incidents. Une coexistence entre Excel et GreenTrack est prévue pendant **1 à 2 mois**, avec une organisation des saisies à définir.
- **Pilote et déploiement** : un pilote avec **5 chauffeurs volontaires pendant 2 semaines** est prévu, suivi d'un déploiement progressif sur **un mois**.
- **Formation et support** : une formation collective d'**une heure par chauffeur** est prévue. Le support est attribué à Sophie et Rachid dans l'entretien ; le rôle exact de Sophie reste à clarifier.
- **Rapports clients** : l'export Excel doit rester disponible, car certains rapports clients utilisent ce format.

Contraintes légales / RGPD / sécurité :

- **Information des chauffeurs** : informer clairement les chauffeurs sur le traitement de leurs données. Rachid mentionne également le consentement ; les modalités applicables restent à préciser.
- **Finalité et minimisation** : utiliser les données pour la gestion des incidents logistiques et limiter la collecte aux informations nécessaires.
- **Conservation** : respecter la durée maximale de **2 ans fixée dans la documentation**, avec suppression automatique . Le traitement et la purge des anciennes données doivent être organisés séparément.
- **Droits sur les données** : permettre aux chauffeurs de consulter leurs données et prévoir le traitement des demandes d'effacement, sous réserve des obligations légales mentionnées dans les documents.
- **Contrôle des accès** : les chauffeurs accèdent uniquement à leurs propres incidents, sans export. La gestionnaire de flotte et le directeur des opérations peuvent consulter tous les incidents et exporter les données.
- **Authentification et chiffrement** : prévoir une authentification sécurisée et le chiffrement des données pendant leur transmission (**HTTPS**) et leur stockage.
- **Hébergement** : héberger les données dans **l'Union européenne**, idéalement en France, conformément à l'exigence du projet.

▼ 2. Analyse du fonctionnement actuel

1. **Rencontre d'un incident** : pendant sa tournée, le chauffeur rencontre un problème : panne, retard, colis endommagé, client absent ou adresse incorrecte.
2. **Signalement** : il contacte la gestionnaire de flotte par téléphone. Si elle ne répond pas, il peut laisser un message vocal ou envoyer un SMS. Selon Thomas, cette démarche prend généralement **5 à 10 minutes** et nécessite parfois de rappeler.
3. **Transmission des photos** : pour montrer un dommage, il prend une photo et la transmet séparément. Thomas utilise WhatsApp ; Luciné indique recevoir également des photos par e-mail et SMS.
4. **Réception des informations** : gestionnaire de flotte recueille le type d'incident, le chauffeur concerné et le contexte. Elle peut prendre des notes sur papier avant de les saisir dans Excel. La localisation est communiquée oralement ou par message et peut manquer de précision.
5. **Gestion de l'urgence** : elle traite d'abord le problème opérationnel : réorganisation de la tournée, appel à un prestataire ou information du client, selon la situation. L'incident n'est pas toujours enregistré dans Excel à ce

moment-là.

6. **Saisie dans Excel** : une fois l'urgence passée, elle ressaisit les informations dans **Incidents_Flotte.xlsx**, partagé sur OneDrive. Elle attribue manuellement un identifiant et renseigne la date/heure, le chauffeur, le véhicule, le type, la description, le statut et les actions menées.
7. **Classement des photos** : elle télécharge les photos reçues, les renomme manuellement selon la convention prévue, puis les range dans **/Flotte/Photos_Incidents/** sur OneDrive. Le fichier Excel comporte un champ **Photo_Lien**, facultatif.
8. **Suivi et recherche** : le suivi s'appuie sur les champs **Statut** et **Actions_Menees** du fichier Excel. Pour retrouver un incident ou répondre à une demande, elle recherche les informations dans le tableau et, si nécessaire, les photos dans les dossiers ou les échanges. Les modifications simultanées peuvent provoquer des blocages.
9. **Exploitation des informations** : les informations servent au suivi opérationnel et à la préparation des rapports clients, dont certains sont demandés au format Excel.

▼ 3. Points de friction et besoins non satisfaits

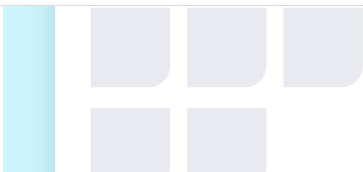
Constat (fait observé)	Point de friction (problème)	Besoin non satisfait (capacité manquante)
Les informations sont parfois notées sur papier, puis recopiées dans Excel après le traitement de l'urgence.	La double saisie prend du temps et augmente les risques d'oubli ou d'erreur.	Enregistrer les informations une seule fois et les conserver de manière fiable pour le suivi.
Selon Thomas, un signalement prend 5 à 10 minutes et nécessite parfois de rappeler la gestionnaire.	Les démarches prolongent ses arrêts et retardent sa tournée.	Déclarer rapidement un incident, avec un effort de saisie limité.
Les photos arrivent séparément par WhatsApp, e-mail ou SMS, puis sont téléchargées, renommées et classées manuellement.	Les informations sont dispersées et leur association demande des manipulations supplémentaires.	Conserver un lien fiable entre chaque incident et ses photos, et les consulter ensemble.
Certains dommages sont difficiles à expliquer oralement.	La gestionnaire peut manquer d'éléments précis pour comprendre la situation et justifier le dommage auprès du client.	Documenter visuellement l'état du colis et disposer des éléments nécessaires au traitement de l'incident.
La localisation est transmise oralement ou par message et peut manquer de précision.	L'identification du lieu demande des échanges supplémentaires et peut compliquer l'intervention.	Connaître le lieu précis de l'incident sans dépendre uniquement d'une description orale.
Thomas ne sait pas toujours si son signalement a été enregistré, pris en charge ou s'il doit agir.	Il reste dans l'incertitude et peut devoir rappeler pour obtenir une réponse.	Connaître la réception du signalement, son état de traitement et les actions attendues.
Thomas rencontre parfois des zones sans réseau.	Il ne peut pas toujours transmettre les informations au moment où l'incident survient.	Pouvoir enregistrer le signalement sans connexion et le transmettre ensuite, sans perte ni nouvelle saisie.

Constat (fait observé)	Point de friction (problème)	Besoin non satisfait (capacité manquante)
Retrouver un incident et ses éléments associés nécessite des recherches dans Excel, les dossiers et les échanges.	La recherche prend du temps et ralentit les réponses aux clients. Fabio évoque certaines recherches pouvant durer une heure.	Retrouver rapidement un incident précis et l'ensemble des informations utiles à son traitement.
Des blocages surviennent lorsque plusieurs personnes modifient le fichier Excel simultanément.	Le travail des gestionnaires est interrompu et la coordination devient plus difficile.	Travailler à plusieurs sur le suivi sans blocage et savoir qui a modifié les informations.
Les informations enregistrées sont parfois incomplètes ou hétérogènes.	Leur compréhension, leur comparaison et leur exploitation sont difficiles.	Disposer d'informations essentielles complètes, compréhensibles et structurées de manière cohérente.
La liste Excel ne comporte pas de catégorie spécifique « client absent / adresse incorrecte », alors que Thomas cite ces situations.	Ces incidents ne peuvent pas être distingués directement dans les statistiques par catégorie ; ils sont renseignés dans « Autre » ou dans la description.	Classer les incidents selon les situations réellement rencontrées et distinguer les problèmes récurrents.

▼ 4. Cartographie des données existantes

4.1 - Schéma des données existantes

Schéma des données existantes de Ecolistics



https://miro.com/app/live-embed/uXjVHn41tVQ/?embedMode=view_only_without_ui&moveToViewport=-6164%2C-1243%2C6394%2C3063&embedId=495606359602

4.2 - Évaluation de la qualité et de l'accessibilité des données

Catégorie	Question à se poser	Exemple pour une app de recrutement	Source 1 _ Excel	Source 2 _ Photos
Source	Quel est le nom et la nature de cette source de données ?	Fichier Excel "Candidatures_2024.xlsx" contenant le suivi des candidatures reçues par email	Fichier Incidents_Flotte.xlsx , utilisé pour le suivi des incidents de la flotte	Dossier Photos_Incidents , contenant les photos associées aux incidents de la flotte
Localisation	Où sont stockées ces données et via quel outil ou support y accède-t-on ?	Stocké sur Google Drive, dossier partagé avec l'équipe RH	Stocké sur OneDrive , dans l'environnement Microsoft 365 d'Ecolistics	Sur OneDrive , dans le dossier /Flotte/Photos_Incidents/

Catégorie	Question à se poser	Exemple pour une app de recrutement	Source 1 _ Excel	Source 2 _ Photos
Format	Sous quelle forme les données sont-elles enregistrées ?	Tableau structuré (.xlsx) avec colonnes : Nom, Prénom, Poste, Date, Statut, Commentaire	Fichier .xlsx avec les colonnes : ID_Incident, Date_Heure, Chauffeur, Vehicule, Type_Incident, Description, Statut, Actions_Menees et Photo_Lien facultatif	Fichiers image ; la convention de nommage documentée utilise le forr .jpg : incident_[ID]_[type]_[YYYYMMDD].j Le renommage est manuel.
Volume estimé	Quelle est la quantité approximative de données présentes ?	Environ 1 200 lignes de candidatures sur l'année	Environ 4 000 lignes depuis 2022.	Environ 1 200 photos, représentant Go, avec environ 150 nouvelles pho par mois
Complétude	Les données contiennent-elles toutes les informations nécessaires ?	Moyenne : certains statuts ou commentaires ne sont pas renseignés	Des oublis et des informations incomplètes sont signalés dans les documents	À vérifier : la réception des photos par plusieurs canaux et leur téléchargement manuel présentent un risque d'oubli lors du classement. Les documents ne permettent pas de confirmer que toutes les photos reçues sont conservées dans ce dossier
Cohérence	Les données sont-elles saisies de manière uniforme et standardisée ?	Faible : les statuts sont rédigés différemment ("En cours", "À traiter", "En traitement")	À améliorer : les documents signalent des informations hétérogènes et une structure à normaliser. Le fichier comporte des colonnes définies, mais la saisie manuelle et les descriptions libres peuvent entraîner des variations. Les variations exactes restent à vérifier dans le fichier	Une convention de nommage est définie : incident_[ID]_[type]_[YYYYMMDD].j Son application manuelle présente un risque d'erreur sur l'identifiant, le type ou la date. Le respect de cette convention et la correspondance avec les incidents Excel restent à vérifier
Accessibilité	Les données sont-elles facilement accessibles et centralisées ?	Moyenne : fichier partagé, modifiable par plusieurs personnes sans historique clair	Partielle : le fichier est partagé sur OneDrive, mais des blocages lors des	Les photos classées sont regroupées dans un dossier OneDrive, séparé du fichier Excel. Leur recherche reste laborieuse selon les entretiens. Le li

Catégorie	Question à se poser	Exemple pour une app de recrutement	Source 1 _ Excel	Source 2 _ Photos
			modifications simultanées et des difficultés à retrouver un incident sont signalés. Les photos sont stockées séparément, ce qui complique l'accès à l'ensemble des informations d'un incident	photo dans Excel est facultatif ; en s'absence, une recherche manuelle du dossier peut être nécessaire
Problèmes identifiés	Quels sont les principaux dysfonctionnements ou limites observés ?	• Saisie manuelle après réception d'email - - Risque d'erreur - - Difficulté à générer des statistiques fiables	Ressaisie manuelle après les signalements, avec des oublis et des risques d'erreurs ; informations hétérogènes ; recherche d'incidents laborieuse ; blocages lors des modifications simultanées ; photos stockées séparément et rattachement manuel aux incidents	Téléchargement, renommage et classement manuels chronophages ; recherche laborieuse ; stockage séparé des incidents Excel et lien photo facultatif. Ce fonctionnement présente des risques d'oubli de classement ou d'erreur de rattachement, dont l'ampleur reste à vérifier
Recommandations d'amélioration	Quelles actions concrètes pourraient améliorer la qualité ou l'exploitabilité ?	• Mettre en place un formulaire structuré - - Standardiser les statuts via liste déroulante - - Centraliser automatiquement les données	Contrôler et normaliser les données avant leur reprise ; définir des règles communes de saisie et des listes de valeurs ; limiter la ressaisie grâce à un formulaire structuré ; fiabiliser le rattachement des photos aux incidents ; faciliter la recherche et le travail simultané	Vérifier le nommage et le rattachement des photos existantes ; isoler les cas douteux pour validation ; prévoir un identifiant unique par photo et une association explicite à l'incident ; automatiser le classement et permettre l'accès aux photos depuis la fiche incident.

▼ 5. Objectifs SMART & KPI

▼ Template n1

Objectif SMART n1 — Réduire le temps de suivi administratif des incidents

Dans les six mois suivant le déploiement de la V1 auprès de l'ensemble des utilisateurs ciblés, réduire de 50 % le temps moyen de travail consacré par la gestionnaire au suivi administratif d'un incident, par rapport à la mesure réalisée avant le déploiement.

Le suivi administratif comprend la saisie des informations, le classement et la recherche des photos, ainsi que la mise à jour du suivi. Les temps d'attente et les interventions opérationnelles sont exclus de cette mesure.

Hypothèses de cadrage : le périmètre du « temps de traitement » est ici limité au suivi administratif par incident. Le délai de six mois est compté à partir du déploiement complet de la V1. Ces deux interprétations sont proposées et restent à discuter avec Fabio.

- ✓ Spécifique : le temps de suivi administratif d'un incident par la gestionnaire de flotte.
- ✓ Mesurable : une réduction de 50 % du temps moyen par incident.
- ✓ Temporel : six mois après le déploiement complet de la V1
- ✓ Atteignable : objectif à confirmer après la mesure initiale et le pilote. La réduction de la double saisie et des recherches manuelles constitue une piste pour l'atteindre.

KPI associés

- Temps moyen de suivi administratif par incident, en minutes.
 - **Valeur actuelle** : À mesurer avant le déploiement de la V1.
 - **Valeur cible** : 50 % de la valeur initiale mesurée.
 - **Délai** : Six mois après le déploiement complet de la V1, avec un suivi mensuel.
 - **Mode de mesure** : Sur un échantillon d'incidents, la gestionnaire note le temps réellement consacré à la saisie, au classement et à la recherche des photos, ainsi qu'à la mise à jour du suivi.

Pour chaque incident, additionner les durées de ces tâches. Calculer ensuite :

Temps moyen = total des minutes de suivi administratif ÷ nombre d'incidents observés.

Protocole proposé : observer 20 incidents sur deux semaines avant le déploiement, puis renouveler la mesure chaque mois sur un échantillon comparable. Conserver les mêmes tâches et règles de mesure avant et après la V1.

Source : tableau de relevé des temps, associé aux identifiants des incidents.

Responsable proposé : gestionnaire de flotte, avec validation du protocole par Fabio.

▼ Template n2

Objectif SMART n2 — Réduire les erreurs de saisie.

Réduire de 80 % le taux d'incidents contenant au moins une erreur de saisie, par rapport au taux mesuré avant la V1, dans les six mois suivant son déploiement auprès de l'ensemble des utilisateurs ciblés.

- ✓ Spécifique : améliorer la fiabilité des informations enregistrées dans les signalements d'incidents.
- ✓ Mesurable : réduire de 80 % le pourcentage d'incidents contrôlés contenant au moins une erreur de saisie.
- ✓ Temporel : six mois après le déploiement complet de la V1 délai proposé à discuter avec Fabio.
- ✓ Atteignable : la suppression de la double saisie et la standardisation des champs peuvent contribuer à cette réduction. La faisabilité de la cible sera à confirmer à partir de la mesure initiale et du pilote.

KPI associés

- Pourcentage d'incidents contrôlés contenant au moins une erreur de saisie.
 - **Valeur actuelle** : À mesurer avant le déploiement de la V1, en contrôlant un échantillon d'incidents dans Excel.
 - **Valeur cible** : Taux initial $\times 0,20$, soit une réduction de 80%
 - **Délai** : Six mois après le déploiement complet de la V1.
 - **Mode de mesure** : La gestionnaire vérifie les informations saisies en les comparant aux sources disponibles ou en les confirmant auprès du chauffeur. Calcul : nombre d'incidents contenant au moins une erreur confirmée $\div$ nombre d'incidents dont les informations ont pu être vérifiées $\times 100$. Réaliser un contrôle avant la V1, puis chaque mois, avec les mêmes critères et une méthode de sélection comparable. Consigner les résultats dans un tableau de contrôle

▼ Template n3

Objectif SMART n3 — Accélérer la réponse aux clients

Dans les trois mois suivant le déploiement complet de la V1, répondre aux demandes des clients concernant un incident dans un délai maximal de dix minutes pendant les horaires de prise en charge du service, avec une information utile sur la situation ou l'action engagée.

- ✓ Spécifique : fournir rapidement une réponse utile aux clients concernant leurs incidents.
- ✓ Mesurable : délai entre la réception de la demande et la première réponse utile, avec une cible de dix minutes maximum.
- ✓ Temporel : trois mois après le déploiement complet de la V1 — délai proposé.
- ✓ Atteignable : la centralisation des informations et une recherche facilitée peuvent accélérer la réponse. La faisabilité reste à vérifier avec les délais actuels et le pilote

Hypothèses à discuter avec Fabio : le délai de trois mois, les horaires concernés et la définition du début et de la fin de la mesure.

KPI associés

- Pourcentage de demandes clients concernant un incident ayant reçu une première réponse utile en dix minutes maximum.
 - **Valeur actuelle** : À mesurer avant la V1 à partir d'un relevé des demandes clients et des heures de première réponse utile.
 - **Valeur cible** : 100 % des demandes prises en compte, afin de respecter le délai maximal de dix minutes. Faisabilité à vérifier pendant le pilote.
 - **Délai** : Trois mois après le déploiement complet de la V1 - délai proposé à discuter.
 - **Mode de mesure** : La gestionnaire consigne dans un tableau de suivi l'heure de réception de chaque demande et l'heure de la première réponse utile. Calcul hebdomadaire : nombre de demandes ayant reçu une réponse utile en dix minutes maximum $\div$ nombre total de demandes prises en compte $\times 100$.

▼ 6. Lean UX Canvas

https://miro.com/app/live-embed/uXjVHm2W9l8=/?embedMode=view_only_without_ui&moveToViewport=-2885%2C-9367%2C35238%2C16881&embedId=432885871259

▼ 7. Idées priorisées

Lien vers votre matrice Rice sur Airtable

[Consulter la matrice RICE sur Airtable](#)

Tableau des idées priorisées en CSV ([Mode d'emploi](#))

Idéation-Idées priorisées.csv

Aa Nom de l'idée	Description	Statut	Catégorie	Problème utilisateur	# Reach	# Impact	# Confidence	# Effort
Contrôles de saisie et listes de choix	Proposer des listes de choix pour les informations standardisées, rendre obligatoires les informations indispensables et afficher un message clair lorsqu'une saisie est manquante ou incorrecte.	Priorisée	Déclaration terrain	Les signalements peuvent contenir des informations incomplètes ou des formulations différentes, nécessitant des vérifications et des échanges complémentaires.	5	4	0,75	1
Gestion des droits par rôle	Définir les accès selon le rôle de l'utilisateur. Le chauffeur peut créer et consulter ses propres incidents, sans exporter les données. La gestionnaire de flotte et le directeur des opérations peuvent créer et consulter tous les incidents, ainsi qu'exporter les données.	Priorisée	Sécurité et gestion des données	Les utilisateurs ont besoin d'accéder aux informations nécessaires à leur travail, tout empêchant la consultation ou l'export de données auxquels leur rôle ne donne pas accès.	5	5	1	3
Formulaire mobile de déclaration centralisée	Permettre au chauffeur de déclarer	Priorisée	Déclaration terrain	Les signalements arrivent par	5	5	1	3

Aa Nom de l'idée	Description	Statut	Catégorie	Problème utilisateur	# Reach	# Impact	# Confidence	# Effort
	un incident depuis son smartphone grâce à un formulaire simple. Les informations sont enregistrées dans un suivi central accessible à la gestionnaire de flotte.			téléphone ou messages, puis sont ressaisies dans Excel. Cela entraîne une double saisie et des risques d'oubli ou d'erreur.				
<u>Localisation et horodatage automatisés</u>	Préremplir la date, l'heure et la position au moment de la déclaration, avec autorisation d'accès à la localisation. Permettre au chauffeur de les corriger si l'incident s'est produit plus tôt ou ailleurs, et de saisir le lieu si la localisation est indisponible.	Priorisée	Déclaration terrain	Les indications de lieu peuvent être imprécises et nécessiter des échanges complémentaires. Saisir manuellement le lieu, la date et l'heure demande aussi du temps et présente un risque d'erreur.	5	3	1	2
<u>Ajout de photos au signalement</u>	Permettre au chauffeur de prendre une photo ou d'en sélectionner une depuis son smartphone et de la joindre directement au signalement. Les photos sont rattachées à l'incident et consultable	Priorisée	Déclaration terrain	Les photos arrivent séparément par WhatsApp, e-mail ou SMS. La gestionnaire doit les télécharger, les classer et retrouver l'incident correspondant, ce qui prend du temps et présente un risque d'erreur	5	4	0,75	2

Aa Nom de l'idée	Description	Statut	Catégorie	Problème utilisateur	# Reach	# Impact	# Confidence	# Effort
	s depuis sa fiche.			d'association.				
<u>Suppression automatique à l'échéance de conservation</u>	Supprimer automatiquement les données des incidents et leurs photos associées à l'échéance prévue par la politique de conservation du projet : deux ans maximum, sous réserve des exceptions définies et validées.	Priorisée	Sécurité et gestion des données	Une suppression manuelle nécessite un suivi régulier et présente un risque d'oubli. Le responsable IT a besoin de maîtriser la durée de conservation des données et d'éviter leur accumulation au-delà de l'échéance prévue.		4	1	3
<u>Export Excel des incidents</u>	Permettre à la gestionnaire de flotte et au directeur des opérations d'exporter les incidents sélectionnés dans un fichier Excel, en tenant compte des filtres appliqués, pour préparer leurs rapports et analyses.	Priorisée	Suivi et reporting	La gestionnaire et le directeur des opérations ont besoin de continuer à exploiter les données dans Excel pour leurs rapports, sans recopier manuellement les informations depuis GreenTrack.	2	3	1	1
<u>Consultation de ses propres incidents et de leur statut</u>	Permettre au chauffeur de consulter l'historique de ses signalements et de suivre leur statut : « Transmis », « En cours » ou « Résolu ». Chaque fiche affiche	Priorisée	Suivi et reporting	Le chauffeur manque de visibilité sur la prise en charge et l'avancement de ses signalements. Il a besoin de retrouver ses déclarations et de connaître	5	3	0,75	2

Aa Nom de l'idée	Description	Statut	Catégorie	Problème utilisateur	# Reach	# Impact	# Confidence	# Effort
	les informations et les photos associées à son incident.			leur état sans devoir contacter la gestionnaire .				
<u>Recherche filtrée des incidents</u>	Permettre à la gestionnaire de flotte et au directeur des opérations de retrouver un incident grâce à des filtres par date, chauffeur, véhicule, type et statut, puis de consulter ses informations et les photos associées.	Priorisée	Suivi et reporting	La recherche des informations et des photos d'un incident est laborieuse, ce qui fait perdre du temps et ralentit les réponses aux clients.	2	4	1	2
<u>Authentification unique Microsoft 365 — SSO</u>	Permettre aux utilisateurs de se connecter à GreenTrack avec leur compte professionnel Microsoft 365, sans créer un mot de passe supplémentaire propre à l'application .	Priorisée	Sécurité et gestion des données	Multiplier les comptes et les mots de passe complique la connexion des utilisateurs et la gestion des accès par le responsable IT. Celui-ci recommande de s'appuyer sur les comptes Microsoft 365 existants.		3	0,75	4

* Affichage de 9 sur 10 colonnes. Pour consulter toutes les colonnes, reportez-vous au fichier CSV inclus dans le fichier ZIP d'exportation.

Délimitation du périmètre (Scope In / Scope Out)

✓ Scope In — V1 (ce qui sera livré)

- Contrôles de saisie et listes de choix — Score RICE : 15,00
- Formulaire mobile de déclaration centralisée — Score RICE : 8,33

✗ Scope Out — Exclu (hors périmètre)

- Paramétrage simple en interne — Score RICE : 3,00 — V2+
- Sauvegarde hors ligne et synchronisation différée — Score RICE : 1,80 — V2+

- Gestion des droits par rôle — Score RICE : 8,33
- Ajout de photos au signalement — Score RICE : 7,50
- Localisation et horodatage automatiques — Score RICE : 7,50
- Suppression automatique à l'échéance de conservation — Score RICE : 6,67
- Export Excel des incidents — Score RICE : 6,00
- Consultation de ses propres incidents et de leur statut — Score RICE : 5,63
- Recherche filtrée des incidents — Score RICE : 4,00 — retenue comme besoin opérationnel essentiel.
- **Authentification unique Microsoft 365 — SSO — Score RICE : 2,81 — V2+**
- **Intégration CRM**
- **Connexion au GPS de la flotte**
- **API météo**

▼ 8. Solution no-code envisagée

Critère	Bubble	Airtable + Softr	Glide	FlutterFlow + Supabase	Power Apps + SharePoint
Contrôles de saisie et listes de choix	Natif	Natif	Natif	Natif	Natif
Formulaire mobile de déclaration centralisée	Natif	Natif	Natif	Natif	Natif
Gestion des droits par rôle	Natif	Natif	Natif	Natif	Natif
Ajout de photos au signalement	Natif	Natif	Natif	Natif	Natif
Localisation et horodatage automatiques	Natif	Limité	Natif	Natif	Natif
Suppression automatique à l'échéance de conservation	Natif	Via automatisation ou API	Natif, selon le plan	Natif côté backend, avec configuration	Natif via Power Automate
Export Excel des incidents	Limité : .xlsx via plugin ou API.	Limité : CSV natif, .xlsx via intégration.	Limité : CSV natif, .xlsx via intégration.	Via API ou fonction personnalisée.	Natif via SharePoint, automatisable avec Power Automate.
Consultation de ses propres incidents et de leur statut	Natif avec règles de confidentialité.	Natif selon le plan et la configuration.	Natif avec Row Owners.	Natif avec Auth et RLS.	Natif, avec configuration des permissions.
Recherche filtrée des incidents	Natif avec contraintes de recherche.	Natif selon le plan et la configuration.	Natif selon le plan et la source de données.	Natif avec requêtes Supabase.	Natif avec limites de délégation SharePoint.
Budget	1) Combien ça coûte ? Environ 182 € HT par mois , avec facturation annuelle. 2) Pour quel	1) Combien ça coûte ? Environ 322 € HT par mois ,	1) Combien ça coûte ? Environ 109 € HT/mois minimum ,	1) Combien ça coûte ? Environ 139 € HT/mois , soit 160	1) Combien ça coûte ? Environ 0 € HT/mois supplémentaire

Critère	Bubble	Airtable + Softr	Glide	FlutterFlow + Supabase	Power Apps + SharePoint
	plan ? Plan Growth – Web + Mobile. 3) Pour combien de personnes / d’usage ? Une application, 2 éditeurs et environ 27 utilisateurs finaux, avec 250 000 unités de workload par mois. 4) Est-ce qu’il y a des extras à payer ? Oui, éventuellement : workload supplémentaire, plugins payants, stockage supplémentaire, envoi d’e-mails et comptes développeurs Apple/Google. Le domaine personnalisé est inclus. Pricing : https://bubble.io/pricing	avec facturation annuelle : Softr Business : environ 287 € HT/mois ; Airtable Team pour 2 éditeurs : environ 35 € HT/mois. 2) Pour quel plan ? Plan Softr Business + plan Airtable Team. 3) Pour combien de personnes / d’usage ? Softr Business comprend jusqu’à 30 utilisateurs internes, 100 utilisateurs clients et 3 éditeurs. Cela couvre les 27 utilisateurs de GreenTrack. Airtable Team comprend ici 2 licences avec droits de modification pour les gestionnaires ou administrateurs. Les chauffeurs accèdent à l’application par Softr sans modifier directement la base Airtable. 4) Est-ce qu’il y a des extras à payer ? Oui, éventuellement : utilisateurs ou éditeurs supplémentaires, automatisations externes avec Make/n8n, volume de stockage supplémentaire, dépassement des limites d’API et domaines personnalisés supplémentaires. Pricing : Tarifs	correspondant au plan GlideOS Pro affiché à 125 \$/mois. Le montant réel varie selon le taux de change, la TVA et les conditions commerciales. 2) Pour quel plan ? GlideOS Pro, à partir de 125 \$/mois. Ce plan comprend notamment les applications et workflows illimités, les intégrations premium, les rôles et permissions d’organisation ainsi qu’un quota de crédits. 3) Pour combien de personnes/d’usage ? GreenTrack est destiné à environ 27 utilisateurs : 25 chauffeurs et 2 gestionnaires. Le plan commence avec 5 membres d’équipe, mais la tarification exacte pour les 27 utilisateurs de l’application doit être confirmée auprès de Glide. 4) Extras possibles : Des coûts supplémentaires peuvent concerner les crédits, les membres additionnels, le stockage des photos et le nom de domaine. Le SSO Microsoft 365 est réservé au plan Enterprise, proposé sur devis. Pricing : Tarifs officiels Glide	\$/mois avant conversion : FlutterFlow Growth : 80 \$ pour le premier siège et 55 \$ pour le deuxième, soit 135 \$/mois ; Supabase Pro : 25 \$/mois pour le premier projet. 2) Pour quels plans ?FlutterFlow Growth pour créer l’application et collaborer à deux, associé à Supabase Pro pour la base PostgreSQL, l’authentification, le stockage des photos, les règles d’accès et les sauvegardes quotidiennes. 3) Pour combien de personnes/d’usage ? Deux personnes peuvent collaborer dans FlutterFlow. L’application est destinée aux 27 utilisateurs de GreenTrack. Supabase Pro inclut 100 000 utilisateurs actifs mensuels, 100 Go de stockage de fichiers et 50 utilisateurs SSO SAML, ce qui couvre largement le projet. 4) Extras possibles : sièges FlutterFlow supplémentaires, dépassement des quotas Supabase, services cartographiques, envoi d’e-mails, domaine backend personnalisé et frais de publication sur Google Play ou l’App Store. Pricing : Tarifs FlutterFlow — Tarifs Supabase	estimé, si GreenTrack utilise uniquement SharePoint, Microsoft Lists et les connecteurs standards couverts par les licences Microsoft 365 Business Standard déjà détenues par Ecolistics. Les 45 licences représentent un coût existant estimé à 545,85 € HT/mois (45 × 12,13 €), à confirmer selon le contrat Microsoft de l’entreprise. 2) Pour quel plan ? Microsoft 365 Business Standard, avec Power Apps et Power Automate dans les limites des droits inclus, SharePoint comme source de données et les comptes Microsoft existants pour l’authentification. 3) Pour combien de personnes/d’usage ? Les 27 utilisateurs de GreenTrack sont couverts s’ils possèdent une licence Microsoft 365 éligible et si l’application utilise uniquement les connecteurs standards. Les droits des flux Power Automate devront être vérifiés par la DSI. 4) Extras possibles : Dataverse, SQL Server, connecteurs Premium ou personnalisés et fonctions avancées peuvent nécessiter Power Apps Premium. À 17,30 € HT/utilisateur/mois, 27 licences représenteraient jusqu’à 467,10 € HT/mois

Critère	Bubble	Airtable + Softr	Glide	FlutterFlow + Supabase	Power Apps + SharePoint
		Softr — Tarifs Airtable			supplémentaires. Pricing : Microsoft 365 Business Standard — Tarifs Power Apps
Points forts	1.plateforme full-stack intégrée : Bubble réunit l'interface, la base de données, l'authentification et les workflows dans une seule plateforme. Bonne personnalisation : l'interface mobile peut être adaptée aux chauffeurs avec des boutons simples, un formulaire court, l'ajout de photos et la géolocalisation. 2.Gestion avancée des données et des accès : les règles de confidentialité permettent de limiter les informations selon le rôle de l'utilisateur. 3.Automatisations intégrées : les workflows peuvent gérer le statut des incidents, les contrôles de saisie et la suppression automatique après deux ans. Documentation : Documentation officielle Bubble – Tarifs et fonctionnalités	1.Mise en place rapide : création simple d'une application web responsive avec formulaires, listes et tableaux de bord. 2.Administration facile : Airtable permet de consulter, filtrer et organiser les incidents comme dans un tableur. 3.Gestion des utilisateurs : Softr propose des groupes, des permissions et des filtres selon les rôles. 4.Import et export simples : reprise des données Excel/CSV existantes et export CSV compatible avec Excel. 5.Maintenance accessible : les modifications courantes peuvent être réalisées en interne sans développement avancé. Sources : Documentation Softr — Documentation Airtable	1. Adapté au mobile : Glide crée des applications web responsives utilisables sur Android, iOS, tablette et ordinateur, avec une installation possible comme PWA. Il ne s'agit toutefois pas automatiquement d'une application native publiée sur les stores. 2. Développement rapide : les formulaires, photos, listes, tableaux de bord et actions peuvent être configurés rapidement avec des composants préconstruits. 3. Gestion des accès : les rôles et les Row Owners permettent de limiter chaque chauffeur à ses propres incidents. Des règles complémentaires donnent aux gestionnaires et à la direction un accès plus large. 4. Automatisations intégrées : Glide Workflows permet de modifier les statuts, envoyer des notifications et déclencher des traitements selon des conditions, des horaires, des e-mails ou des webhooks. Sources : Présentation de Glide — Documentation Glide — Glide Workflows	1. Multiplateforme : un même projet permet de créer une application Android, iOS et web. Selon le plan, le code source, l'APK et le déploiement vers les stores sont disponibles. 2. Backend robuste : Supabase fournit une base PostgreSQL structurée ainsi qu'un espace de stockage sécurisé pour les photos et les fichiers. 3. Sécurité fine : Supabase Auth et les règles RLS permettent de limiter les chauffeurs à leurs propres incidents et d'accorder un accès adapté aux gestionnaires et à la direction. 4. Solution évolutive : FlutterFlow accepte le code personnalisé et permet d'exporter le projet Flutter/Dart, ce qui facilite les évolutions futures, avec l'aide de compétences techniques si nécessaire. Sources : FlutterFlow — Supabase — Sécurité RLS — Stockage	1. Intégration Microsoft : Power Apps se connecte directement à SharePoint et Microsoft Lists. Teams, Outlook, Excel Online et Power Automate peuvent compléter la solution pour les notifications, les traitements et les exports. 2. Adapté au mobile : Power Apps fonctionne sur Android et iOS et peut utiliser la caméra, la galerie et la géolocalisation, avec l'autorisation de l'utilisateur. L'horodatage peut être enregistré avec <code>Now()</code> ou un champ SharePoint. 3. Automatisations et export : Power Automate peut traiter les incidents SharePoint, gérer les pièces jointes, envoyer des notifications et alimenter des tables Excel. La création d'un véritable fichier <code>.xlsx</code> doit être configurée avec un modèle ou un flux adapté. 4. Gestion centralisée des accès : les utilisateurs se connectent avec leur identité Microsoft Entra ID. Les groupes Microsoft 365 et les permissions SharePoint permettent d'organiser les accès des chauffeurs, gestionnaires et directeurs. Les permissions réelles

Critère	Bubble	Airtable + Softr	Glide	FlutterFlow + Supabase	Power Apps + SharePoint
					doivent être distinguées des simples règles d'affichage dans Power Apps. Sources : Power Apps-SharePoint — Signaux mobiles — Connecteur SharePoint — Excel Online
Limites	1. Coût variable selon l'utilisation : Bubble mesure l'utilisation du serveur en Workload Units. Une utilisation importante — recherches, photos, workflows, KPI ou appels API — peut nécessiter l'achat de capacité supplémentaire et entraîner des coûts additionnels. 2. Configuration potentiellement complexe : Les workflows, les recherches, les règles de confidentialité et les accès aux fichiers doivent être correctement configurés et testés. Une erreur peut ralentir l'application ou exposer des données à des utilisateurs non autorisés. 3. Localisation de l'hébergement : Le choix d'une région d'hébergement dédiée, notamment dans l'Union européenne, doit être confirmé avec Bubble. Les informations publiques associent cette possibilité aux offres Enterprise ou aux instances dédiées proposées sur devis. Les plans standards ne garantissent donc pas un hébergement exclusivement dans l'Union européenne. Contexte : Bubble convient à la création d'un MVP et peut aussi être utilisé en production. Pour	1. Usage mobile à valider : l'application est adaptée au web responsive, mais la saisie complètement hors ligne, la synchronisation et la géolocalisation automatique doivent être testées pendant le pilote. 2. Sécurité à configurer soigneusement : les groupes, permissions et restrictions de données Softr doivent être cohérents avec les accès Airtable. Un simple filtre d'affichage ne suffit pas pour protéger les incidents. 3. Deux abonnements et des limites d'usage : il faut surveiller les utilisateurs, les automatisations, les appels API et le stockage des photos. Le plan Airtable Team comprend notamment 50 000 enregistrements par base, 20 Go de pièces jointes et 100 000 appels API par mois. Contexte : solution adaptée	1. Mode hors ligne à valider : la saisie d'un incident avec photo, son stockage local et sa synchronisation automatique au retour du réseau ne sont pas garantis dans toutes les configurations. Des tests sont nécessaires pour éviter les pertes et les doublons. 2. Coût évolutif : le tarif peut augmenter selon le nombre de membres et la consommation de crédits. Le SSO Microsoft 365 nécessite une offre Enterprise sur devis. 3. Limites fonctionnelles : Glide produit principalement une application web responsive/PWA. L'export CSV est disponible, mais la création directe d'un véritable fichier .xlsx peut nécessiter une automatisation complémentaire. Contexte : Glide est adapté à la création rapide d'un MVP mobile. Le pilote devra valider le hors ligne, les photos, la géolocalisation, l'export Excel, la sécurité et le coût réel pour 27 utilisateurs. Point de vigilance : les	1. Configuration technique : malgré l'intégration proposée par FlutterFlow, la structure PostgreSQL, les relations, l'authentification, le stockage et les politiques RLS demandent plus de compétences que Glide ou Airtable + Softr. 2. Mode hors ligne complexe: Supabase ne fournit pas automatiquement un mode hors ligne complet. Une base locale et une logique de synchronisation doivent être développées, par exemple avec SQLite, PowerSync ou une solution personnalisée. Les conflits, pertes de données et doublons doivent être testés. 3. Maintenance exigeante : il faut maintenir les deux outils, le schéma de données, les migrations, les règles RLS et les versions Android/iOS. Des compétences en Flutter/Dart et SQL peuvent être nécessaires. Contexte : cette stack convient à un MVP avancé et à une application de production	doivent être distinguées des simples règles d'affichage dans Power Apps. Sources : Power Apps-SharePoint — Signaux mobiles — Connecteur SharePoint — Excel Online 1. Compatibilité des téléphones à vérifier : Power Apps Mobile prend en charge la version actuelle d'iOS et la précédente, ainsi que la version actuelle d'Android et les trois versions précédentes. Les anciens smartphones de GreenTrack doivent donc être testés. Les performances dépendent également de la puissance de l'appareil et de la qualité du réseau. 2. Mode hors ligne complexe avec SharePoint : les fonctions SaveData() et LoadData() permettent de conserver localement une quantité limitée de données. Cependant, la synchronisation des incidents et des photos, la gestion des conflits et la prévention des doublons doivent être développées et testées. Les applications exécutées dans un navigateur ne fonctionnent pas hors connexion. 3. Limites de volume et de délégation : une liste SharePoint peut dépasser 5 000 éléments, mais elle doit utiliser des

Critère	Bubble	Airtable + Softr	Glide	FlutterFlow + Supabase	Power Apps + SharePoint
	GreenTrack, il faudra surveiller la consommation des Workload Units, les performances des recherches et des workflows, la sécurité des données, la gestion des photos, les sauvegardes et la localisation des données. Sources : Tarifs Bubble Documentation Bubble	à un MVP et à une application interne principalement utilisée en ligne. Un pilote est nécessaire pour valider le mobile, la sécurité, la géolocalisation et la gestion des photos. Sources : Documentation Softr — Tarifs Softr User Groups and Permissions — Softr Plans Airtable — Tarifs Airtable	tarifs publics consultés correspondent à GlideOS, tandis que certaines fonctionnalités étudiées proviennent de Glide Classic. Le produit, les fonctionnalités et le tarif applicables à GreenTrack devront être confirmés auprès de Glide. Sources : Documentation Glide — Tarifs GlideOS — Glide Classic	évolutive. Elle offre un contrôle important sur les données et la sécurité, mais elle est moins facile à administrer en interne qu'une solution no-code simple. Sources: Documentation FlutterFlow — Documentation Supabase — Règles RLS	colonnes indexées et des filtres efficaces. Dans Power Apps, une formule non déléguée traite seulement les 500 premiers enregistrements, ou jusqu'à 2 000 selon le paramétrage, ce qui peut produire des résultats incomplets. Contexte : cette stack est cohérente avec l'écosystème d'Ecolistics et peut être économique. Le pilote doit vérifier les anciens smartphones, le hors ligne, la synchronisation des photos, les permissions et les performances au-delà de 5 000 incidents. Dataverse pourrait améliorer certains points, mais nécessiterait probablement des licences Premium. Sources: Configuration requise — Mode hors ligne — Délégation

9. Stack recommandée

Power Apps + SharePoint + Power Automate	Pourquoi ce choix ?
Intégration native avec Microsoft 365 . Connexion aux comptes professionnels . Application mobile avec formulaires, photos et géolocalisation . Gestion fine des rôles et des droits . Automatisations via Power Automate.	.Environnement Microsoft déjà en place .45 licences Microsoft 365 existantes .Import des données Excel simplifié .SharePoint pour centraliser les incidents .Maintenance facilitée en interne .Surcoût estimé : 0 € HT/mois

Idéation-Idées prioritaires.csv